p	q	$\neg p$	$p\wedge q$	$p\vee q$	$p\to q$	$p\leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

双重否定律:	$A \Leftrightarrow \neg\neg A$
幂等律:	$A \Leftrightarrow A\vee A$， $A \Leftrightarrow A\wedge A$
交换律:	$A\vee B \Leftrightarrow B\vee A$， $A\wedge B \Leftrightarrow B\wedge A$
结合律:	$(A\vee B)\vee C \Leftrightarrow A\vee(B\vee C)$，$(A\wedge B)\wedge C \Leftrightarrow A\wedge(B\wedge C)$
分配律:	$A\vee(B\wedge C) \Leftrightarrow (A\vee B)\wedge(A\vee C)$ （$\vee$对$\wedge$的分配律） $A\wedge(B\vee C) \Leftrightarrow (A\wedge B)\vee(A\wedge C)$ （$\wedge$对$\vee$的分配律）

德摩根律:	$\neg(A\vee B) \Leftrightarrow \neg A\wedge\neg B$，$\neg(A\wedge B) \Leftrightarrow \neg A\vee\neg B$
吸收律:	$A\vee(A\wedge B) \Leftrightarrow A$， $A\wedge(A\vee B) \Leftrightarrow A$
零律:	$A\vee 1 \Leftrightarrow 1$， $A\wedge 0 \Leftrightarrow 0$
同一律:	$A\vee 0 \Leftrightarrow A$， $A\wedge 1 \Leftrightarrow A$
排中律:	$A\vee\neg A \Leftrightarrow 1$
矛盾律:	$A\wedge\neg A \Leftrightarrow 0$

蕴涵等值式:	$A\to B \Leftrightarrow \neg A\vee B$
等价等值式:	$A\leftrightarrow B \Leftrightarrow (A\to B)\wedge(B\to A)$
假言易位:	$A\to B \Leftrightarrow \neg B\to\neg A$
等价否定等值式:	$A\leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A\leftrightarrow\neg B$
归谬论:	$(A\to B)\wedge(A\to\neg B) \Leftrightarrow \neg A$

解：可知 $(p\to q)\leftrightarrow r$ 的析取范式为 $(p\wedge\neg q\wedge\neg r)\vee(\neg p\wedge r)\vee(q\wedge r)$.

非极小项：$\neg p\wedge r$
$\Leftrightarrow \neg p\wedge(\neg q\vee q)\wedge r$
$\Leftrightarrow (\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)$
$\Leftrightarrow m_1\vee m_3$

非极小项：$q\wedge r$
$\Leftrightarrow (\neg p\vee p)\wedge q\wedge r$
$\Leftrightarrow (\neg p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge r)$
$\Leftrightarrow m_3\vee m_7$

即，$(p\to q)\leftrightarrow r \Leftrightarrow m_1\vee m_3\vee m_4\vee m_7$

解：由例2.7得知 $(p\to q)\leftrightarrow r$ 的合取范式为 $(p\vee r)\wedge(\neg q\vee r)\wedge(\neg p\vee q\vee\neg r)$.

非极大项：$p\vee r$
$\Leftrightarrow p\vee(q\wedge\neg q)\vee r$
$\Leftrightarrow (p\vee q\vee r)\wedge(p\vee\neg q\vee r)$
$\Leftrightarrow M_0\wedge M_2$

非极大项：$\neg q\vee r$
$\Leftrightarrow (p\wedge\neg p)\vee\neg q\vee r$
$\Leftrightarrow (p\vee\neg q\vee r)\wedge(\neg p\vee\neg q\vee r)$
$\Leftrightarrow M_2\wedge M_6$

即，$(p\to q)\leftrightarrow r \Leftrightarrow M_0\wedge M_2\wedge M_5\wedge M_6$

附加律:	$A \Rightarrow (A\vee B)$
化简律:	$(A\wedge B) \Rightarrow A$
假言推理:	$(A\to B)\wedge A \Rightarrow B$
拒取式:	$(A\to B)\wedge\neg B \Rightarrow \neg A$
析取三段论:	$(A\vee B)\wedge\neg B \Rightarrow A$
假言三段论:	$(A\to B)\wedge(B\to C) \Rightarrow (A\to C)$
等价三段论:	$(A\leftrightarrow B)\wedge(B\leftrightarrow C) \Rightarrow (A\leftrightarrow C)$
构造性二难: (特殊形式)	$(A\to B)\wedge(C\to D)\wedge(A\vee C) \Rightarrow (B\vee D)$ $(A\to B)\wedge(\neg A\to B) \Rightarrow B$
破坏性二难:	$(A\to B)\wedge(C\to D)\wedge(\neg B\vee\neg D) \Rightarrow (\neg A\vee\neg C)$

(1) 前提引入规则：在证明的任何步骤都可引入前提。
(2) 结论引入规则：在证明的任何步骤所得到的结论都可以作为后继证明的前提。
(3) 置换规则：在证明的任何步骤，命题公式中的子公式都可以用等值的公式置换，得到公式序列中的又一个公式。

第2组 1-量词消去等值式

设公式$A(x)$含有个体变项x，个体域为有限域$D=\{a_1, a_2, ..., a_n\}$，则

(1) $\forall x A(x) \Leftrightarrow \wedge_1^n A(a_i)$
(2) $\exists x A(x) \Leftrightarrow \vee_1^n A(a_i)$

第2组 2-量词否定等值式（量词的德摩根律）

设公式$A(x)$含有个体变项x，则

(1) $\neg\forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x\neg A(x)$
(2) $\neg\exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x\neg A(x)$

第2组 3-量词辖域收缩与扩张等值式

设公式$A(x)$含有个体变项x，B不含x的自由出现，则

(1) $\forall x(A(x)\vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x)\vee B$
$\forall x(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x)\wedge B$
$\forall x(A(x)\to B) \Leftrightarrow \exists x A(x)\to B$
$\forall x(B\to A(x)) \Leftrightarrow B\to\forall x A(x)$

(2) $\exists x(A(x)\vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x)\vee B$
$\exists x(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x)\wedge B$
$\exists x(A(x)\to B) \Leftrightarrow \forall x A(x)\to B$
$\exists x(B\to A(x)) \Leftrightarrow B\to\exists x A(x)$

第2组 4-量词分配等值式

设公式$A(x)$，$B(x)$含有个体变项x，则

(1) $\forall x(A(x)\wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x)\wedge\forall x B(x)$
(2) $\exists x(A(x)\vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x)\vee\exists x B(x)$

注意，全称量词$\forall$对$\vee$无分配律；存在量词$\exists$对$\wedge$无分配律。

幂等律:	$A\cup A=A,\ A\cap A=A$
结合律:	$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C),\ (A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$
交换律:	$A\cup B=B\cup A,\ A\cap B=B\cap A$
分配律:	$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$ $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$
同一律:	$A\cup\varnothing=A,\ A\cap E=A$
零律:	$A\cup E=E,\ A\cap\varnothing=\varnothing$
排中律:	$A\cup\sim A=E$
矛盾律:	$A\cap\sim A=\varnothing$
吸收律:	$A\cup(A\cap B)=A,\ A\cap(A\cup B)=A$
德摩根律:	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$ $\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$ $\sim\varnothing=E$ $\sim E=\varnothing$
双重否定律:	$\sim\sim A=A$

$A\cap B\subseteq A$, $A\cap B\subseteq B$
$A\subseteq A\cup B$, $B\subseteq A\cup B$
$A-B\subseteq A$
$A-B=A\cap\sim B$ **相对补运算转换成交运算**
$A\cup B=B \Leftrightarrow A\subseteq B \Leftrightarrow A\cap B=A \Leftrightarrow A-B=\varnothing$
$A\oplus B=B\oplus A$
$(A\oplus B)\oplus C=A\oplus(B\oplus C)$
$A\oplus\varnothing=A$, $A\oplus A=\varnothing$
$A\oplus B=A\oplus C \Rightarrow B=C$

定理7.1 设F是任意的关系，则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$
(2) $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$, $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$

定理7.2 设F，G，H是任意的关系，则

(1) $(F\circ G)\circ H=F\circ(G\circ H)$
(2) $(F\circ G)^{-1}=G^{-1}\circ F^{-1}$

定理7.3 设R为A上的关系，则 $R\circ I_A=I_A\circ R=R$

定理7.4 设F，G，H为任意关系，则

(1) $F\circ(G\cup H)=F\circ G\cup F\circ H$
(2) $(G\cup H)\circ F=G\circ F\cup H\circ F$
(3) $F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$
(4) $(G\cap H)\circ F\subseteq G\circ F\cap H\circ F$

定理7.5 设F为关系，A, B为集合，则

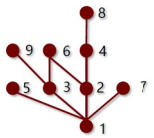
(1) $F\upharpoonright(A\cup B)=F\upharpoonright A\cup F\upharpoonright B$
(2) $F[A\cup B]=F[A]\cup F[B]$
(3) $F\upharpoonright(A\cap B)=F\upharpoonright A\cap F\upharpoonright B$
(4) $F[G\cap H]\subseteq F[A]\cap F[B]$

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A\subseteq R$	$R\cap I_A=\varnothing$	$R=R^{-1}$	$R\cap R^{-1}\subseteq I_A$	$R\circ R\subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若$r_{ij}=1$, 且$i\neq j$, 则$r_{ji}=0$	对M_2中1所在位置, M中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边,是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边,是一条有向边(无双向边)	如果顶点x_i到x_j有边, x_i到x_k有边, 则从x_i到x_k也有边

例7.17 A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}，画出<A, D_A>的哈斯图。

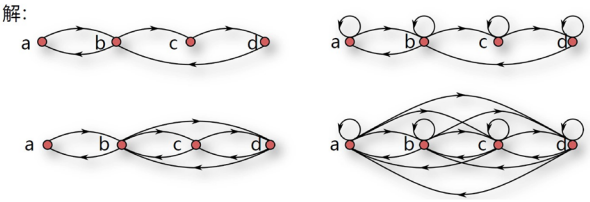
解：$D_A=\{<1,2>, <1,3>, <1,4>, <1,5>, <1,6>, <1,7>, <1,8>, <1,9>, <2,4>, <2,6>, <2,8>, <3,6>, <3,9>, <4,8>\}\cup I_A$.

于是可得哈斯图。



例7.13 设A = {a, b, c, d}, R = {<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}分别使用关系矩阵和关系图方法构造闭包。

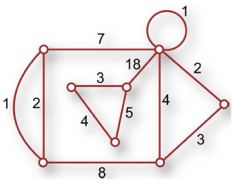
解：

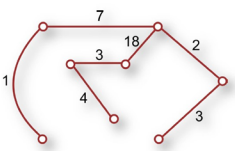


求最小生成树有许多算法，下面介绍**避圈法（Kruskal）**：

设$G=<V, E, W>$，将G中非环边（否则可以将所有环先删去）按权从小到大排序：$e_1, e_2, ..., e_m$.

(1) 取e_1在T中
(2) 查e_2，若e_2与e_1不构成回路，取e_2也在T中，否则弃e_2.
(3) 再查e_3,..., 直到得到生成树为止.





求取最优2叉树的算法 —— Huffman算法：

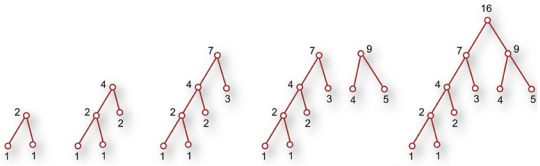
给定实数$w_1, w_2, ..., w_t$为t片树叶的权，且$w_1\le w_2\le...\le w_t$

(1) 连接权为w_1, w_2的两片树叶，得一个分支点，其权为w_1+w_2.
(2) 在w_1+w_2, w_3, ..., w_t中选出两个最小的权，连接它们对应的顶点（不一定是树叶），得新分支点及所带的权.
(3) 重复(2)，直到形成$t-1$个分支点，t片树叶为止. (或表达为直到只有1个入度为0的顶点为止).

$W(T)$等于所有分支点的权之和.

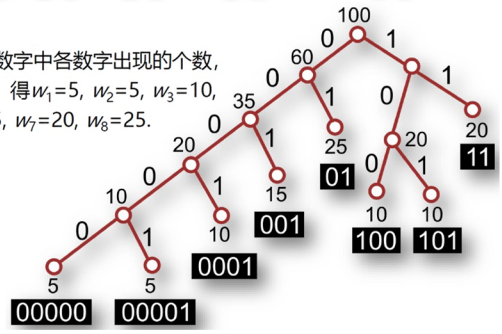
例，求带权为1, 1, 2, 3, 4, 5的最优2叉树。

解：利用Huffman算法，可得最优2叉树，如下, W(T)=2+4+7+9+16=38.



解：用100个八进制数字中各数字出现的个数，即以100乘各频率为权，得$w_1=5$, $w_2=5$, $w_3=10$, $w_4=10$, $w_5=10$, $w_6=15$, $w_7=20$, $w_8=25$.

可得最优2叉树.



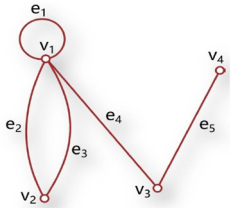
解：其产生的最优前缀码为

01-----0	11-----1
001-----2	100-----3
101-----4	0001-----5
00000-----6	00001-----7

$W(T)$ = 285——传100个按比例出现的八进制数字所需二进制数字个数，所以传10^n（$n\ge2$）个所用二进制数字应为2.85×10^n, 而用等长码（长为3）应该用3×10^n个数字.

(1) 色数$\chi(G)=1$当且仅当G是零图.
(2) 色数$\chi(K_n)=n$.
(3) 偶圈的色数为2，奇圈为3，奇阶轮图的色数为3，偶阶轮图的色数为4.
(4) 设G至少含一条边，则$\chi(G)=2$当且仅当G为二部图.

$$M(G)=\begin{bmatrix}2&1&1&1&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$



$$m_{ij}=\begin{cases}1, & v_i\text{为}e_j\text{的始点}\\0, & v_i\text{与}e_j\text{不关联}\\-1, & v_i\text{为}e_j\text{的终点}\end{cases}$$

$$M(D)=\begin{bmatrix}-1&1&0&0&0\\1&-1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&-1&-1&-1\end{bmatrix}$$

完备匹配 **最大匹配**

